

1.40 Uma carga de $-4,0 \mu\text{C}$ situa-se $20,0 \text{ cm}$ à direita de outra carga de $2,0 \mu\text{C}$, ambas sobre o eixo x . Qual é a força exercida sobre a carga de $2,0 \mu\text{C}$?

Resposta que queremos

é $F_{Q_1 Q_2}$, que é a Força (N)



$$\begin{array}{r} 445 \\ + 8 \\ \hline 360 \end{array}$$

• Lei de Coulomb

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 / \text{C}^2$$

$$Q_1 = -4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$d = 0,2 \text{ m}$$

considerando a origem na carga esquerda.

• Computando

$$F = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-4 \cdot 10^{-6}) \cdot (2 \cdot 10^{-6})}{(0,2)^2}$$

$$F = \frac{9 \cdot -8 \cdot 10^9 \cdot 10^{-12}}{0,04}$$

$$F = \frac{-72 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^{-2}} = \frac{-72 \cdot 10^{-1}}{4} = -18 \text{ N}$$

A Força será de $1,8\text{ N}$ apontando para $(-\hat{x})$ $\square$